

ALINX 开发板

AX309

使用指南

芯驿电子科技（上海）有限公司 编

公司网站

ALINX 网址：www.alinx.com

官方淘宝店

黑金官方淘宝店负责销售有黑金动力社区设计研发的各种产品 ,如有需要请登录黑金动力社区官方淘宝店，地址：<http://oshcn.taobao.com>

联系方式：

021-67676997

黑金微信公众号：

ALINX-HEIJIN



一、 内容简介

AX309 开发板是由黑金动力社区的黑金研发团队精心设计出来的。为了能在您的学习过程中助您一臂之力，我们的工程师为开发板配备了很多的资料。下面就给您介绍一下我们的这些资料。

我们为开发板配套丰富的学习资料，主要包含配套的原理图、教程、源代码、芯片资料以及实验用的软件。

根目录内容如下表所示：

目录	内容
01_学习教程之例程篇	例程文档及程序，分为基础教程和实验教程
02_学习教程之语言基础篇	Verilog 学习资料
03_学习教程之参考篇	芯片参考文档
04_原理图	原理图（PDF）
05_芯片手册	开发板相关芯片手册
06_模块资料	扩展模块资料
07_软件工具及驱动	配套实验软件以及驱动，如串口调试工具
08_其他资料	实验所需的图片音乐文件
09_出厂程序	出厂程序文件
10_MICROBLAZE	软核 MICROBLAZE 例程和教程
11_UCF	管脚分配文件

开发板例程在 **01_学习教程之例程篇** 文件夹内，打开文件夹，分为三个子文件夹，**基础教程** 文件夹存放基础教程文档，**实验教程** 文件夹存放实验教程文档，**demo** 文件夹存放实验程序。实验程序列表如下：

Demo 文件夹	对应实验教程
01_led_test	01.ISE14.7 下 LED 流水灯实验.pdf
02_key_test	02. ISE14.7 下按键实验.pdf
03_pll_test	03. ISE14.7 下 PLL 实验.pdf
04_uart_test	04.串口收发实验.pdf
05_seg_test	05.数码管扫描实验.pdf
06_key_debounce	06.按键消抖实验.pdf
07_buzzer_pwm_test	07.PWM 蜂鸣器实验.pdf

07_plus_buzzer_music	07.附加_蜂鸣器播放音乐实验.pdf
08_spi_flash_test	08.spi_flash 实验.pdf
09_rtc_ds1302	09.ds1302 数码管显示 RTC 时间实验.pdf
10_i2c_eeprom_test	10.I2C 接口 EEPROM 实验.pdf
11_rom_test	11.FPGA 片内 ROM 读写测试.pdf
12_ram_test	12.FPGA 片内 RAM 读写测试.pdf
13_fifo_test	13.FPGA 片内 FIFO 读写测试.pdf
14_sd_card_test	14.sd 卡读写实验.pdf
15_1_vga_test	15.vga 测试实验.pdf (VGA 屏幕显示)
15_2_an430_lcd_test	15.vga 测试实验.pdf (AN430 LCD 显示)
15_3_an070_lcd_test	15.vga 测试实验.pdf (AN070 LCD 显示)
16_sdram_test	16.sdram 读写测试实验.pdf
17_audio_record_play	17.录音与播放例程.pdf
18_sd_card_audio	18.SD 卡音乐播放例程.pdf
19_1_vga_char	19.字符显示实验.pdf (VGA 屏幕显示)
19_2_an430_lcd_char	19.字符显示实验.pdf (AN430 LCD 显示)
19_3_an070_lcd_char	19.字符显示实验.pdf (AN070 LCD 显示)
20_1_sd_sdram_vga	20.SD 卡读取 BMP 图片显示例程.pdf (VGA)
20_2_sd_sdram_an430_lcd	20.SD 卡读取 BMP 图片显示例程.pdf (AN430)
20_3_sd_sdram_an070_lcd	20.SD 卡读取 BMP 图片显示例程.pdf (AN070)
21_1_sdram_ov5640_vga	21.OV5640 摄像头显示例程.pdf(VGA 屏幕显示)
21_2_sdram_ov5640_an430_lcd	21.OV5640 摄像头显示例程.pdf (AN430 LCD 显示)
21_3_sdram_ov5640_an070_lcd	21.OV5640 摄像头显示例程.pdf (AN070 LCD 显示)
22_sdram_ov5640_vga_gray	22.彩色视频图像转黑白例程.pdf
23_sdram_ov5640_vga_sobel	23.SOBEL 边缘检测例程.pdf
24_ad9226_vga_test	24.AD9226 波形显示例程.pdf
25_ad7606_vga_test	25.AD7606 波形显示例程.pdf
26_an108_adda_vga_test	26.ADDA 测试例程.pdf
27_Greedy_snake	27.小游戏之贪吃蛇.pdf
testbench	基础教程 —03.编写 testbench 及仿真.pdf

二、 收货与检测

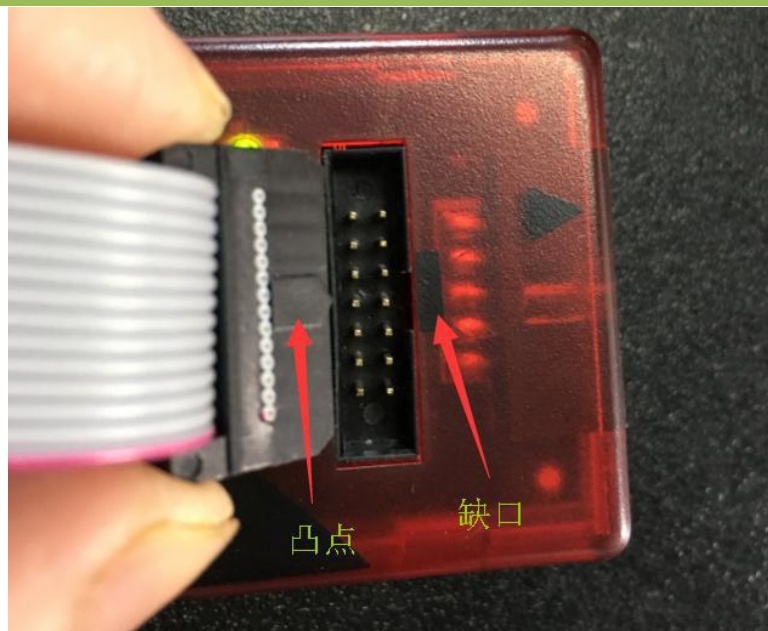
当您收到开发板以后，第一件事当然是好好观摩一下开发板的“容颜”了。如果发现开发板由于运输过程中被“毁容”了，请立刻跟我们的客服联系。开发板出厂前通过封装机进行封装，收到以后，请查看是否是原装没拆封的，如果有拆封情况，请与我们客服联系。

接下来就是上电检测了。开发板在出厂之前，已经经过了多轮的严格测试，而且有 DEMO 程序下载到 FPGA 中（下载的程序是 **09_出厂程序** 文件夹下的测试程序）。

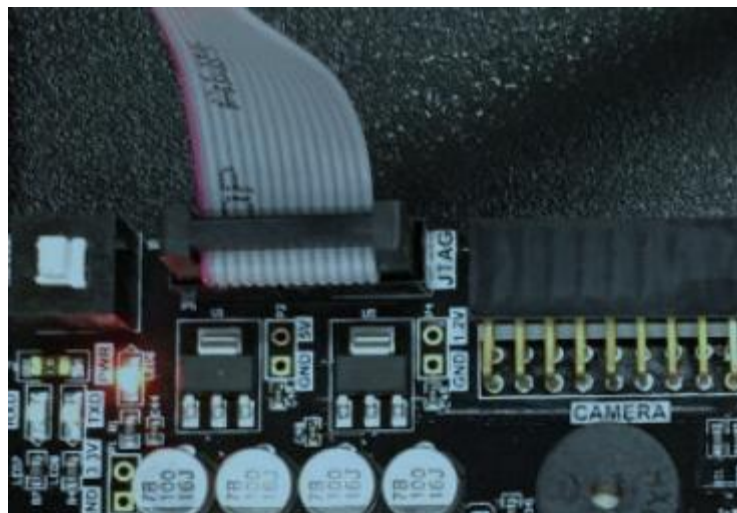
我们通过包裹中自带的红色扁平 USB 线跟电脑进行连接，红色 USB 线，如下图所示。通过 USB 线来让电脑给开发板供电，同时 USB 线也起到了串口数据通信的作用（开发板自带 USB 转串口电路）。



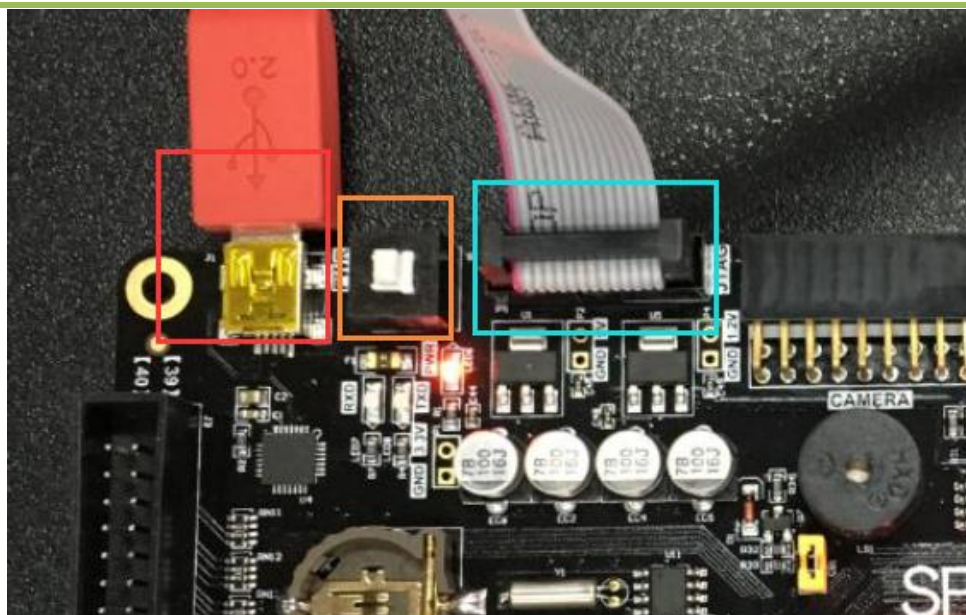
下图为 JTAG 下载器连接，将连接线的突起对准 JTAG 下载器的缺口连接上



另一端将 JTAG 连接线的突起对准开发板下载器的缺口连接。(**注意不要打开电源连接 JTAG**)



可以看到下图，红色框为 USB 电源接口，橙色框为电源开关，蓝色框为 JTAG 下载器口，连接好 USB 电源接口以及 JTAG 下载器接口，**并将 JTAG 下载器与 USB 电源接口的另外一端连接到电脑的 USB 口上。**



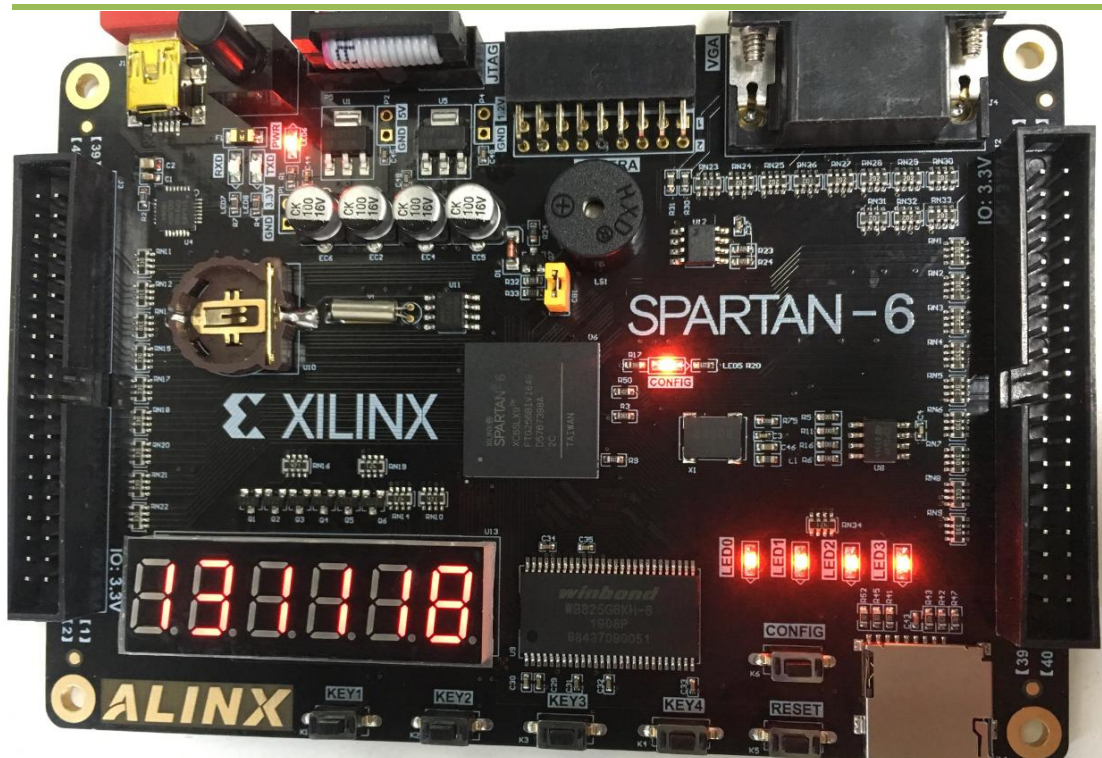
接口连接图



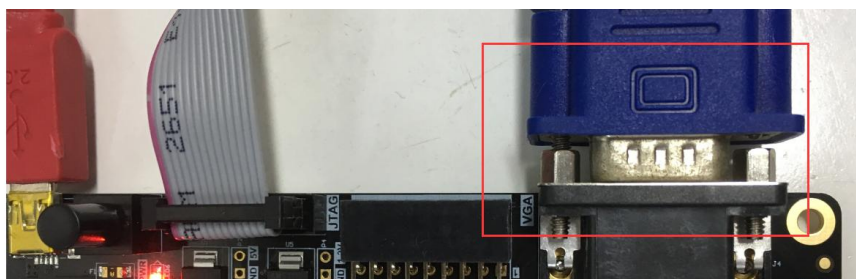
连接效果图

在出厂前，我们为大家准备好了出厂程序，**打开电源**，可以看到以下现象。

1. 四个 LED 灯同时闪烁，数码管显示从实时时钟读取的时间信息。



2. **测试 VGA**，关闭电源开关，连接上 VGA 线，另一端连接屏幕，打开电源，此时可以看到屏幕上显示彩条。开发板作为 VGA 输出设备，只能通过 VGA 显示设备来显示，不要试图通过笔记本电脑的 VGA 接口来显示，因为笔记本也是输出设备。



3. 按下按键 KEY2，LED 流水灯显示，蜂鸣器会播放梁祝和两只老虎片段（**需要连接上蜂鸣器跳帽**），屏幕**不再显示彩条**。彩条只在上电后或复位后未按下按键才会显示。

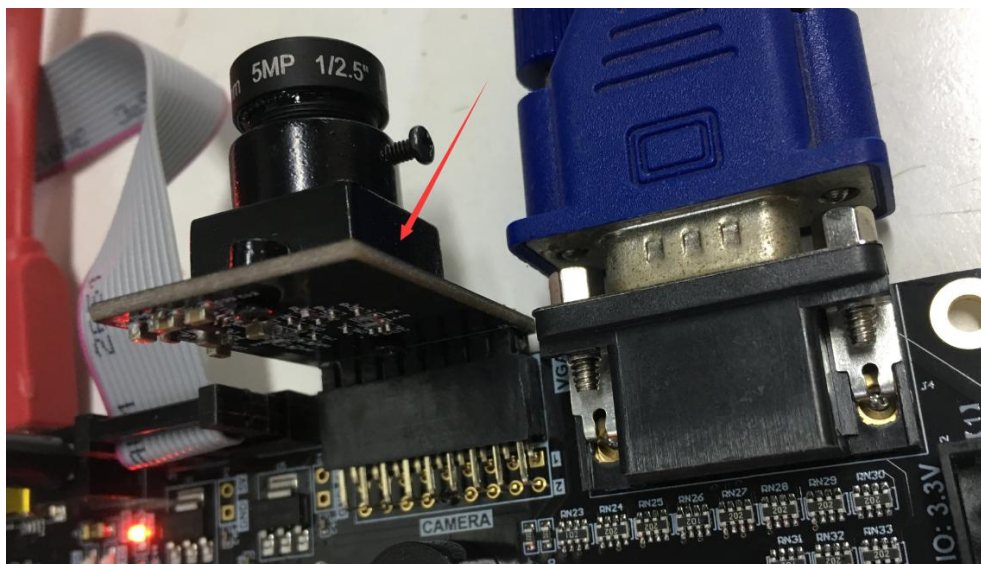
4. 按下按键 KEY3，LED0 会闪烁，数码管最后两位显示从 EEPROM 读取的数据，再次按下 KEY2，数码管数据加 1。

5. 测试 SD 卡，准备好 SD 卡，并且是 2.0 以上版本（容量大于 4G），可以参考 [01_学习教程之例程篇\实验教程\17.SD 卡读取 BMP 图片显示例程.pdf](#) 中的实验现象步骤，将 BMP 图片写入 SD 卡（对应的 BMP 图片在 [01_学习教程之例程篇](#)

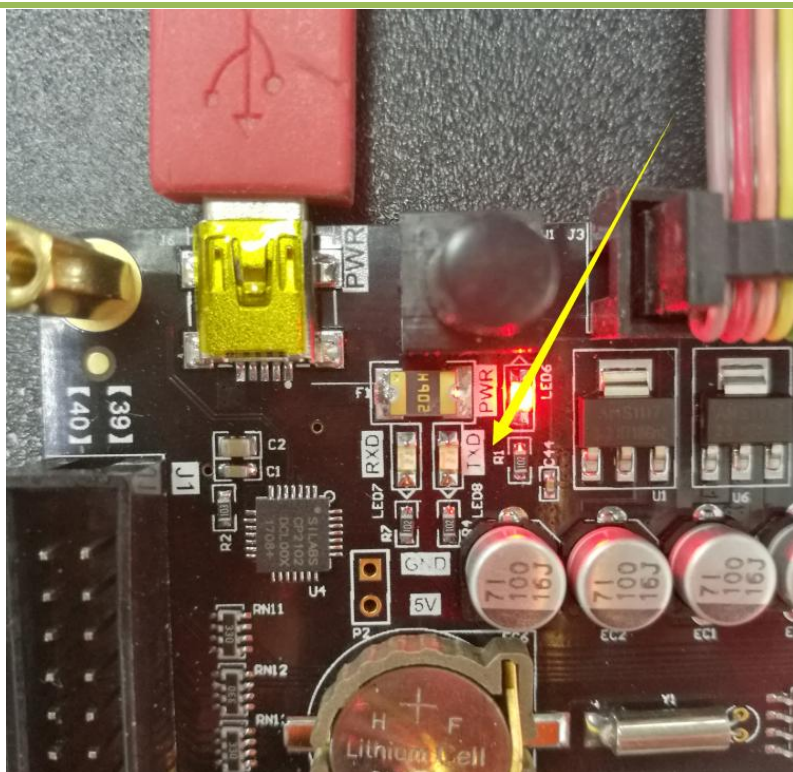
\demo\17_1_sd_sdram_vga\picture 文件夹内), 之后**关闭电源**, 将 SD 卡插入 SD 卡槽, **打开电源**, 按下 KEY4 按键, LED0 和 LED1 会同时闪烁, 数码管最后一位显示状态, 等待数码管显示 1, 按下 KEY4 按键, 屏幕会显示 BMP 图片, 等待数码管显示 1, 再次按下, 会显示下一张图片。



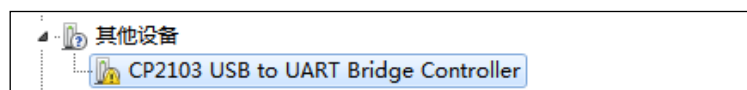
6. 如果您有购买 OV5640 摄像头模组, **关闭电源**, 如图将模组连接到开发板(**注意对齐, 不要插偏**), **打开电源**, 按下 KEY2 或 KEY3 按键, 屏幕会显示摄像头图像。



7. 在打开电源的情况下, 可以看到串口的 TXD 灯在不断闪烁。



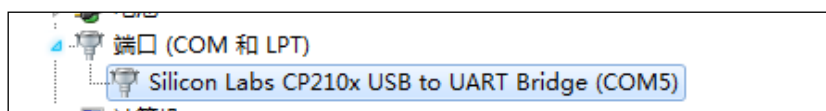
没有安装串口驱动插入 USB 转串口以后设备管理器下会出现如下情况：



驱动程序的安装文件可以在我们提供的资料里的 **07_软件工具及驱动\USB 转串口驱动** 目录下找到，如果操作系统是 32 位的用户双击 CP210x_VCPInstaller_x86.exe 开始安装；如果操作系统是 64 位的用户双击 CP210x_VCPInstaller_x64.exe 开始安装；

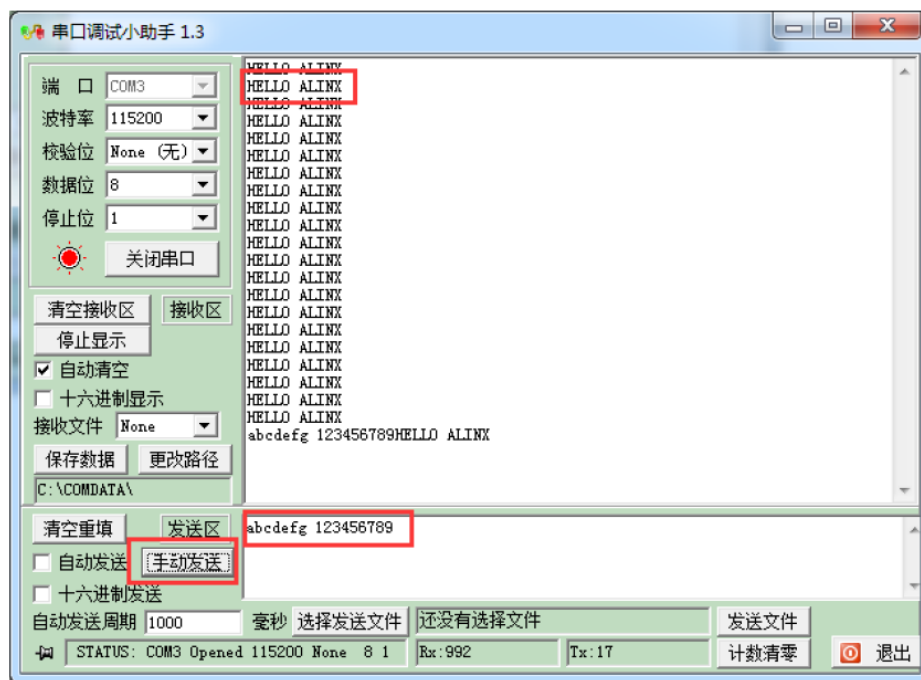
名称	修改日期	类型	大小
x64	2017/4/10 17:07	文件夹	
x86	2017/4/10 17:07	文件夹	
CP210xVCPInstaller_x64.exe	2016/3/28 9:38	应用程序	1,034 KB
CP210xVCPInstaller_x86.exe	2016/3/28 9:38	应用程序	911 KB
dpinst.xml	2016/3/28 9:32	XML 文档	12 KB
SLAB_License_Agreement_VCP_Windows...	2016/3/28 9:32	文本文档	9 KB
slabvcp.cat	2016/5/2 10:59	安全目录	11 KB
slabvcp.inf	2016/5/2 10:53	安装信息	12 KB

驱动安装成功后，再打开“设备管理器”，打开“端口(COM 和 LPT)”，会出现对应的 COM Number。分配的编号由系统决定。



打开串口调试助手 (**07_软件工具及驱动\串口调试助手\ComAssistant.exe**)，

首先需要设置端口，这个要根据自己的电脑来决定选择哪个。波特率 115200，其他都默认，然后点击打开串口。显示内容如下图所示：



在发送区写入需要发送的字符，点击手动发送，可以看到显示区打印出这些数据。

由于快递公司禁止包裹中携带电池，所以所有开发板统一不携带电池。如果您要自行购买，电池型号为 **CR1220 - 3V**，请核对好型号。

出现上述现象以后，开发板的主要部件检测完成。其余未用到的部件，将会在后续的试验中都得到验证。

三、 软件安装

ISE 软件用的是 14.7 版本，安装教程为 **01_学习教程之例程篇\基础教程\01.ISE14.7 软件安装.pdf**。

四、 Verilog 程序下载测试

上述过程都完成以后，接下来，我们就要试试开发板是否可以下载程序。

在 01_学习教程之例程篇\demo 目录中，我们为大家准备了已经编译好的 Verilog 程序。在这里要首先要说一下，首先需要将 demo 目录中的内容拷贝到新建的文件夹中，**还有一点要注意的，新建的文件夹不能含有中文和空格**。因为 ISE 对中文都支持的不好，包括中文路径。

之后可以参考 **01_学习教程之例程篇\实验教程\01.ISE14.7 下 LED 流水灯**

实验.pdf，进行下载测试以及 Flash 程序的固化。

五、恢复出厂程序

如果想恢复出厂程序，可以进入 **09_出厂程序** 文件夹，将 AX309_BOOT_PRJ 文件夹拷贝到没有中文或空格的文件夹，打开工程，下载 mcs 文件到 FLASH 即可。

六、驱动安装

串口调试工具驱动安装程序在 **07_软件工具及驱动\USB 转串口驱动** 文件夹中。

下载器的驱动安装教程为 **01_学习教程之例程篇\基础教程\02.USB Cable 驱动安装.pdf**。

七、引脚绑定

为了方便大家绑定引脚，在 11_UCF 目录下准备好了 ax309.ucf 文件，将此文件添加到您的工程里，根据您的需要，打开文件，将不需要的引脚加上注释，注释符为“#”，如下图所示，保存文件。**注意：您模块里定义的引脚名称要与 ucf 中的名称一致，否则绑定不成功，如图中的 clk，也可以将 ucf 中的引脚名修改成定义的引脚名称。**

```
1 NET "clk" LOC = T8 | TNM_NET = sys_clk_pin;  
2 TIMESPEC TS_sys_clk_pin = PERIOD sys_clk_pin 50000 kHz;  
3  
4 ##  
5 NET rst_n LOC = L3 | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; ## reset pushbutton  
6 ##  
7  
8 #####LED Pin define#####  
9 NET led<0> LOC = P4 | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; ## LED1  
10 NET led<1> LOC = N5 | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; ## LED2  
11 NET led<2> LOC = P5 | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; ## LED3  
12 NET led<3> LOC = M6 | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; ## LED4
```

八、注意事项

如果您有购买 AN430 或 AN870 LCD 显示屏，并想实现 LCD 显示，在给开发板供电时，由于 LCD 显示屏需要电流比较大，要将 USB 电源接口连接到电脑的 **USB3.0 接口**或 **5V 电压，至少 2A** 的 USB 接口适配器上。

注意不要连接 5V 到扩展口。

扩展模块 AN430 LCD、AN870 LCD、音频模块 AN831 都是连接到 J2 扩展口，

AN926、AN706、AN108 连接到 J1 扩展口，注意 1 脚对齐。



九、 结语

经过以上的步骤，可以验证开发板已经可以正常使用，大家可以正式开始学习 FPGA，除此之外，在网盘下载链接中有对应的开发板例程，并且与 PDF 教程一一对应。在此送大家一句话：

In doing We learn! 在实践中成长！